

Estrutura de Dados

Caminho Mínimo, Roteirização e o Primeiro Mapa na Tela

[Baixe aqui os exemplos da aula](#)



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

BFS Conta Arestas, Dijkstra Soma Pesos

BFS (Aula 07) encontra o caminho com menos paradas entre dois pontos — correto quando toda rua custa o mesmo. As ruas do LogiRota têm distâncias diferentes, vindas de `Ponto.distancia_ate`, e o caminho com menos paradas nem sempre é o mais curto em quilômetros. Dijkstra resolve exatamente esse problema: o caminho de menor soma de pesos, não de menor número de arestas.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Fechar Sempre o Mais Próximo

Dijkstra mantém dois grupos de pontos: os fechados, com distância final já garantida, e os abertos, com uma distância provisória que ainda pode encurtar. A cada passo, fecha o ponto aberto de menor distância conhecida — nunca outro — e usa esse fechamento para tentar encurtar a distância dos seus vizinhos ainda abertos.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

O Mesmo Destino, Dois Caminhos



Via Oficina Safira: $4,00 + 5,00 = \mathbf{9,00 \text{ km}}$. Direto: **8,06 km**. Qual delas o Dijkstra escolhe?



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa



everaldoribeiro01@gmail.com



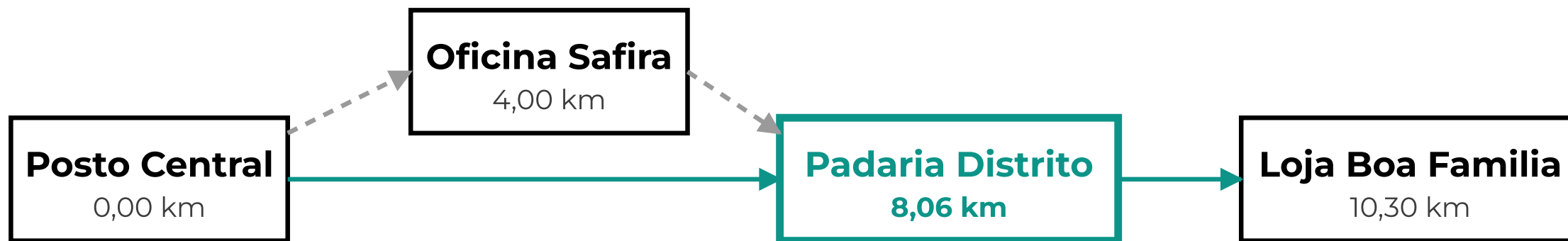
<https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

dijkstra(): Fechar e Relaxar

```
while len(fechados) < len(nomes):  
    atual = _mais_proximo_em_aberto(distancia, fechados)  
    if atual is None:  
        break  
    fechados.add(atual)  
    for vizinho, peso in grafo.vizinhos_com_peso(atual):  
        nova_distancia = distancia[atual] + peso  
        if nova_distancia < distancia[vizinho]:  
            distancia[vizinho] = nova_distancia  
            predecessor[vizinho] = atual
```



A Rota Escolhida, a Rejeitada



A rota fechada (contínua) soma **10,30 km**; a alternativa por Oficina Safira (tracejada) chegaria a Padaria Distrito com 9,00 km — mais longa.



Reconstruindo a Rota pelos Predecessores

Dijkstra não guarda o caminho inteiro a cada passo — guarda só, para cada ponto, quem foi seu predecessor no momento em que sua distância foi definida. Reconstruir a rota significa caminhar de trás para frente, do destino até a origem, seguindo esses predecessores, e só então inverter a lista para lê-la na ordem certa de partida.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

reconstruir_caminho(): do Destino à Origem

```
def reconstruir_caminho(predecessor, origem, destino):  
    if destino != origem and predecessor.get(destino) is None:  
        return None  
    caminho = [destino]  
    while caminho[-1] != origem:  
        anterior = predecessor[caminho[-1]]  
        if anterior is None:  
            return None  
        caminho.append(anterior)  
    caminho.reverse()  
    return caminho
```



Por Que um Mapa, Não Só Números

O slide anterior precisou de um desenho para provar que 10,30 km é menor que a alternativa de 9,00 km somada de outro jeito — comparar números impressos exige reler e recalcular. Numa malha de oito pontos isso ainda cabe na tela; numa malha real, com centenas de endereços, nenhuma lista de distâncias substitui ver a rota traçada sobre o mapa. A partir de hoje, o LogiRota também mostra, não só imprime.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

tkinter e o Canvas: Coordenadas que Já Existiam

tkinter é biblioteca padrão do Python — nenhuma instalação nova, e nenhuma regra da disciplina é quebrada, porque a interface não é a estrutura de dados em estudo. Um Canvas desenha por coordenadas de pixel, e Ponto já guarda x e y desde a Aula 01 — usados até aqui só por `distancia_ate`. Nada precisa ser modelado de novo: a posição que já existia passa também a ser desenhada.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

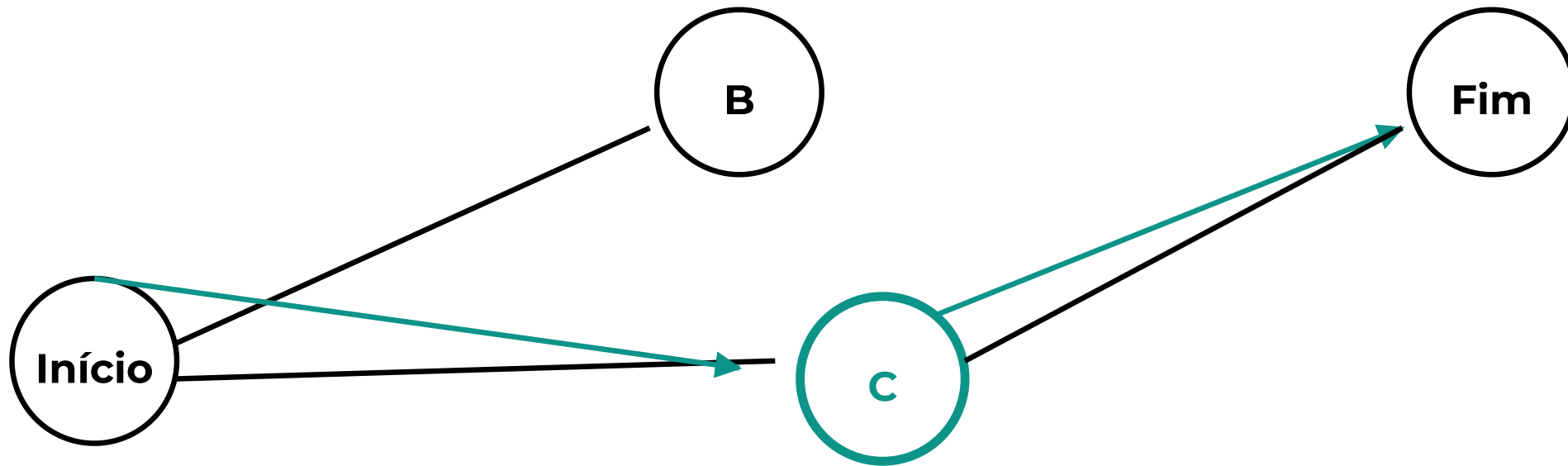
Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

O Que a Janela Mostra



Ruas em cinza, todas cadastradas na malha. A rota devolvida por `reconstruir_caminho` aparece em teal, mais espessa — o resto do desenho é o mesmo de sempre.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

everaldoribeiro01@gmail.com

<https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

O Que o Mapa Usa, o Que Ele Nunca Toca

visualizacao.py lê apenas o que já existe: o nome e a posição de cada Ponto, a lista de ruas e, quando houver, a rota devolvida por reconstruir_caminho. Nenhuma linha desse módulo decide uma vizinhança, relaxa uma aresta ou calcula uma distância — quem faz isso continua sendo grafo.py e caminho.py, exatamente como antes. Desenhar é a última etapa, não uma nova forma de calcular.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

mostrar_mapa(): Ruas Cinza, Rota em Destaque

```
for nome_a, nome_b in ruas:
    xa, ya = transformar(por_nome[nome_a].x, por_nome[nome_a].y)
    xb, yb = transformar(por_nome[nome_b].x, por_nome[nome_b].y)
    na_rota = frozenset((nome_a, nome_b)) in arestas_da_rota
    cor = "#0D9488" if na_rota else "#B0B0B0"
    largura_linha = 4 if na_rota else 2
    _linha(canvas, xa, ya, xb, yb, largura_linha, cor)
```



Antes de Rodar: Preparar o Ambiente (Windows)

Passo a passo, uma vez só por máquina

1. Abrir o Prompt de Comando e digitar `python --version`. Deu "não é reconhecido como um comando"? O instalador não marcou "Add python.exe to PATH" — reinstalar o Python marcando essa opção.
2. Confirmar que o tkinter está disponível: `python -c "import tkinter"` não deve dar erro — o instalador oficial do python.org já inclui tkinter por padrão.
3. No VS Code, confirmar o interpretador selecionado (`Ctrl+Shift+P` → "Python: Select Interpreter") — deve ser o mesmo Python instalado do python.org.
4. Na primeira vez, rodar pelo terminal integrado (`cd codigo, depois python main.py`), não só pelo botão Run — assim qualquer erro aparece completo no terminal.

Depois de validado uma vez, todas as aulas seguintes (09 a 12) reaproveitam este



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa



everaldoribeiro01@gmail.com



<https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Este Mapa Vai Crescer

mostrar_mapa já nasce com um parâmetro destaque, sem uso nesta aula: a Aula 09 vai passar nele o ponto que uma busca encontrar, sem precisar mudar uma linha desta função. A Aula 10 soma ao lado a lista de entregas sendo ordenada; a Aula 11 embute nesta mesma janela o gráfico do benchmark; a Aula 12 integra as quatro camadas num único painel para a banca. O mapa de hoje é a fundação de tudo isso.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Atividades

Exercício 1

Por que a rota de menor número de paradas nem sempre é a rota de menor distância em quilômetros?

Exercício 2

Por que `visualizacao.py` conseguiu desenhar a malha sem nenhuma alteração em `grafo.py` ou em `caminho.py`?

Exercício 3

Se a rua Posto Central – Padaria Distrito fosse removida da malha, qual passaria a ser a rota mais curta até Padaria Distrito, e o que mudaria no desenho?



Desafio extra

Opcional

Quem quiser ir além do combinado nesta semana:

1. Fazer `mostrar_mapa` escrever, ao lado de cada rua da rota, a distância em km daquele trecho.
2. Criar `rota_mais_curta(grafo, nomes, origem, destino)` que junta `dijkstra()` e `reconstruir_caminho()` numa única chamada.

Nada disso é cobrado na entrega. O projeto segue completo sem essas adições.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>